

SP 3.2 — "Entre o Ritmo da Vida e o Peso dos Anos"

3ª Fase · Resumo · Envelhecimento e Sistema Cardiovascular

Caso clínico

Sr. João Batista, 74 anos, com **cansaço aos esforços**, tontura ao levantar (hipotensão postural), palpitações e **edema em tornozelos**. **HAS e DM2** de longa data com controle irregular, sedentário, dieta rica em sal, ex-tabagista (~30 anos). **Exame:** PA 158/92, FC 94, edema, pulsos periféricos diminuídos, **sopro sistólico em foco aórtico**, estertores finos bibasais, extremidades frias e palidez de mucosas. **Exames:** perfil lipídico alterado, glicemia elevada, hemoglobina discretamente baixa; RX de tórax com aumento da área cardíaca e da trama vascular pulmonar (congestão). Hipóteses: **insuficiência cardíaca descompensada** e relação do tabagismo com DCV. Após 4 dias retorna com piora do edema e **dor torácica leve aos esforços** (que cessa com repouso). Encaminhado à cardiologia com **teste ergométrico e ecocardiograma** por suspeita de doença arterial coronariana.

Envelhecimento cardiovascular

AVC / DAC / HAS / IC

Aterosclerose / Inflamação vascular

Epidemiologia DCV

Doença crônica / Família

Exercício físico

Hábitos de vida

Imagem vascular

QA 1 Alterações Cardiovasculares do Envelhecimento (AVC, DAC, HAS, IC)

Alterações estruturais e funcionais

No coração, os **miócitos** (~76% da estrutura) declinam em número e sofrem hipertrofia, com formação de colágeno (hipertrofia patológica). Há **perda de 50-75% das células marca-passo do nó sinoatrial** (menor frequência sinusal intrínseca), fibrose e perda de células do feixe de His/ramos (bloqueios). O relaxamento ventricular é mais lento (relaxamento incompleto no enchimento diastólico → ↑trabalho cardíaco → hipertrofia compensatória). O coração fica **menos sensível à estimulação beta-adrenérgica** (↓nº de receptores β). Os grandes vasos e a aorta **enrijecem** (perda de elastina, substituição por colágeno) → ↑resistência vascular e ↑PA sistólica; a PA diastólica pode cair (artéria rígida). Valvas (aorta/mitral) espessam e calcificam. A ↓função dos **barorreceptores** (arco aórtico, seio carotídeo) explica a maior prevalência de **hipotensão postural**.

AVC (acidente vascular encefálico)

Ocorre por obstrução (maioria — placas ateroscleróticas → trombo) ou **ruptura** de vaso cerebral (~20%, por PA elevada → hemorragia → compressão, isquemia e edema). Os efeitos dependem da

área: lesão da artéria cerebral média no hemisfério dominante afeta **Wernicke** (compreensão) e **Broca** (fala), com paralisia espástica contralateral. **Infartos silenciosos** (micro-hemorragias) causam declínio cognitivo sutil — cerca de **25% dos maiores de 80 anos** já tiveram um. Lesão do córtex motor primário → perda do controle de movimentos finos distais.

HAS (hipertensão arterial sistêmica)

PA > 130 mmHg aumenta substancialmente o risco cardiovascular. A HAS crônica reduz a expectativa de vida por: (1) sobrecarga cardíaca → IC e DAC; (2) ruptura/obstrução de vaso cerebral → AVC; (3) dano renal → insuficiência renal. Em todos os tipos, há **desvio da curva de débito renal** para pressões mais altas. Na **hipertensão por sobrecarga de volume** (massa renal reduzida + ↑ingestão de sal/água): expansão do LEC e do volume sanguíneo → ↑débito cardíaco → ↑PA; depois a autorregulação eleva a resistência periférica e os rins restabelecem o equilíbrio (diurese/natriurese por pressão). Exemplos: pacientes anéfricos em diálise e **hiperaldosteronismo** (tumor adrenal).

Doença arterial coronariana (DAC)

Fluxo coronariano em repouso ~225 mL/min (3-4× no exercício), controlado principalmente pelo **metabolismo local** (adenosina, K⁺, H⁺, CO₂, bradicinina, prostaglandinas); efeito simpático é modesto. A **aterosclerose** é a principal causa de cardiopatia isquêmica (~35% das mortes nos EUA). Estágios: depósito de colesterol subendotelial → tecido fibroso → necrose → calcificação → placa → superfície rugosa → trombo (êmbolo se desprende) → oclusão → **infarto agudo do miocárdio (IAM)**. Vasos colaterais podem adiar o IAM. Causas de morte pós-IAM: ↓débito cardíaco (choque cardiogênico), edema pulmonar, **fibrilação ventricular** (mais perigosa nos 1^{os} 10 min) e ruptura cardíaca (tamponamento). A **angina de peito** (dor retroesternal, irradia para braço/ombro esquerdo) surge quando a demanda excede o fluxo → isquemia → glicólise anaeróbia (ácido láctico). Tratamentos: nitrovasodilatadores (nitroglicerina → NO), betabloqueadores, angioplastia, stent e revascularização (ponte).

Insuficiência cardíaca (IC)

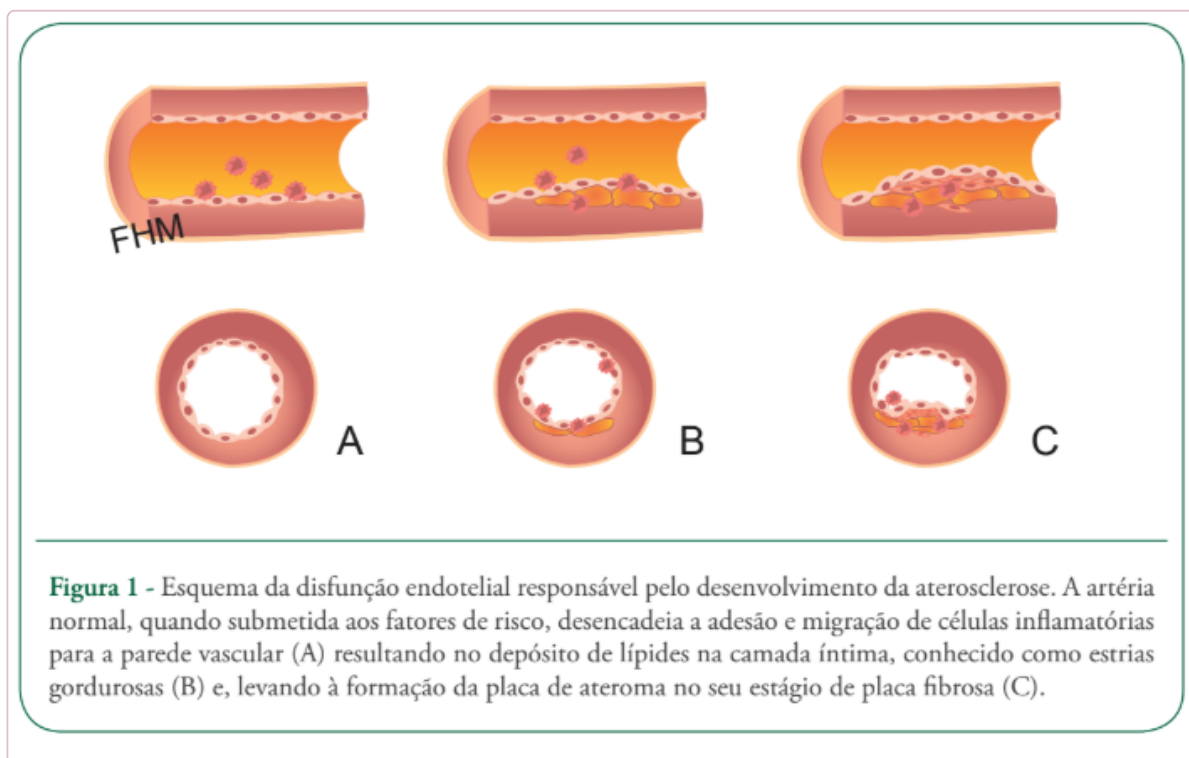
Incapacidade do coração de bombear sangue suficiente (por ↓contratilidade, ↓fluxo coronariano ou espessamento do VE). Compensações: **ativação simpática** (rápida — coração mais forte, ↑FC, venoconstrição) e **retenção renal de sódio e água** (crônica — via ↓TFG, ↑renina-angiotensina II, ↑aldosterona e ↑ADH). Na **IC compensada**: débito quase normal em repouso, ↑pressão atrial direita (distensão jugular), ↓reserva cardíaca, ganho de peso e dispneia. Na **IC descompensada**, as compensações falham (RS não acumula Ca²⁺ suficiente, superdistensão dos sarcômeros, edema miocárdico, ↓noradrenalina) → ciclo vicioso. Tratamento: **diuréticos** (furosemida — reduz pré-carga), **cardiotônicos** (digitálicos — ↑Ca²⁺ intracelular/contratilidade) e restrição de sódio/água.

QA 2 Inflamação Vascular Crônica e Aterosclerose

A inflamação é reação da imunidade inata (atrair células/mediadores, formar barreira, reparar). Macrófagos ativados liberam citocinas → ↑ permeabilidade capilar e febre. Na **fase aguda**, o fígado produz **proteínas de fase aguda** (opsoninas, antiproteases, **PCR**). Em doenças inflamatórias crônicas, esses níveis persistem — e a **PCR elevada associa-se a maior risco de doença coronariana**, pois a aterosclerose é um processo inflamatório (macrófagos ingerem colesterol → **células espumosas** que secretam PCR, citocinas e fatores de crescimento). Mediadores: **histamina** (mastócitos/basófilos — vasodilatação, edema), leucotrienos/PAF/prostaglandinas (broncoconstrição, choque anafilático), **bradicinina** (vasodilatação + dor), **IL-1** (pirogênio, ↑ fase aguda), e o **complemento** (opsoninas, complexo de ataque à membrana).

Disfunção endotelial e progressão da placa

A **lesão endotelial** (agravada por tabagismo, HAS, DM) desencadeia adesão/migração de leucócitos e a entrada de **LDL-c**, que se **oxida** progressivamente e amplia a lesão — ciclo vicioso inflamatório com mais entrada de lipoproteínas. O **HDL-c** é protetor (remove o LDL depositado). A placa pode romper → trombo → embolia/obstrução aguda (as placas **ricas em gordura** são mais instáveis; as fibrosas, mais estáveis). Esse mecanismo responde por ~50% das síndromes isquêmicas agudas; o **fluxo turbulento** favorece a placa (curvaturas/bifurcações). Obstrução ≥70% da área (50% do diâmetro) reduz o fluxo distal.



Disfunção endotelial (Fig. 1): a artéria normal, sob fatores de risco, sofre adesão/migração de células inflamatórias (A) → estrias gordurosas na íntima (B) → placa de ateroma fibrosa (C). Fonte: material da SP 3.2.

Na **inflamação imunomediada**, células **Th1** (IFN- γ → ativa macrófagos) e **Th17** (IL-17 → recruta neutrófilos), além de **TNF** e quimiocinas, tornam a inflamação crônica e mais grave. A lesão tecidual vem de enzimas lisossomais e espécies reativas de oxigênio dos neutrófilos/macrófagos. A inflamação crônica frequentemente evolui com **fibrose** (citocinas e fatores de crescimento ativam fibroblastos → colágeno).

QA 3 Epidemiologia das DCV em Idosos

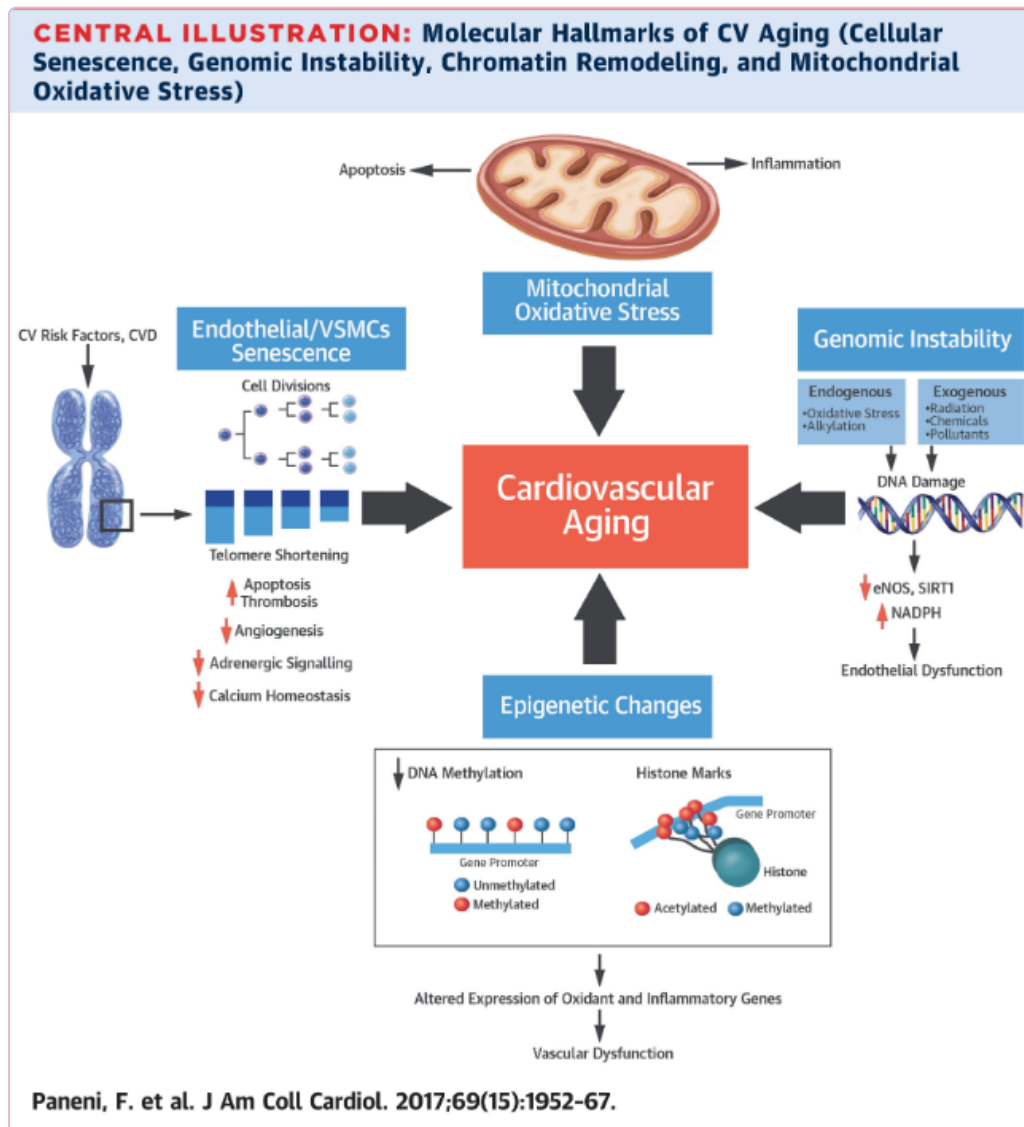
Prevalência: 75-77% aos 60-79 anos e 89-90% nos ≥ 80 anos. A DAC sintomática cresce com a idade (30,6% em homens e 21,7% em mulheres ≥ 80 anos); autópsias mostram DAC obstrutiva em ~50% das mulheres e 70-80% dos homens idosos. 60-90% dos idosos têm **aterosclerose subclínica** (cálcio coronariano, EIM carotídea, ITB). Projeta-se que, entre 2010 e 2030, 27 mi desenvolvam HAS, 8 mi DAC, 4 mi AVC e 3 mi IC pelo envelhecimento populacional.

Mortalidade: as DCV são a principal causa de morte após os 75 anos. Os ≥ 75 anos são só ~6% da população dos EUA, mas concentram 35-40% dos IAM incidentes e até 60% das mortes por infarto; os ≥ 65 anos respondem por ~80% das mortes cardiovasculares. As taxas ajustadas por idade caem (1990-2021), mas o número absoluto cresce. **Morbidade:** importante causa de incapacidade, perda de independência e hospitalização (≥ 65 anos = >50% das hospitalizações/procedimentos CV).

Fatores de risco: a **HAS sistólica** é o principal modificável (>metade dos DALY por DCV); também LDL elevado, tabagismo e poluição. A associação dos fatores tradicionais **atenua-se em idades muito avançadas**; depressão, anemia e fragilidade também são relevantes. A **fragilidade** (vulnerabilidade a estressores por reservas) ganhou importância pelo risco aumentado de complicações a intervenções.

QA 4 Envelhecimento Cardiovascular Acelerado

Duas marcas centrais do envelhecimento vascular: **disfunção endotelial generalizada** e **rigidez arterial central**. A disfunção endotelial decorre da **menor biodisponibilidade de óxido nítrico (NO)** — por ↓ síntese ou ↑ degradação. A **eNOS** produz NO a partir de L-arginina com o cofator **BH4**; com a idade ocorre "**desacoplamento da eNOS**" (↓BH4) → menos NO e mais **ânion superóxido (O_2^-)**. A enzima **arginase** (compete pela L-arginina) aumenta com a idade, reduzindo o substrato.



Marcas moleculares do envelhecimento CV: senescência endotelial/VSMC (encurtamento de telômeros), instabilidade genômica, alterações epigenéticas e estresse oxidativo mitocondrial. Fonte: material da SP 3.2 (Paneni et al., JACC 2017).

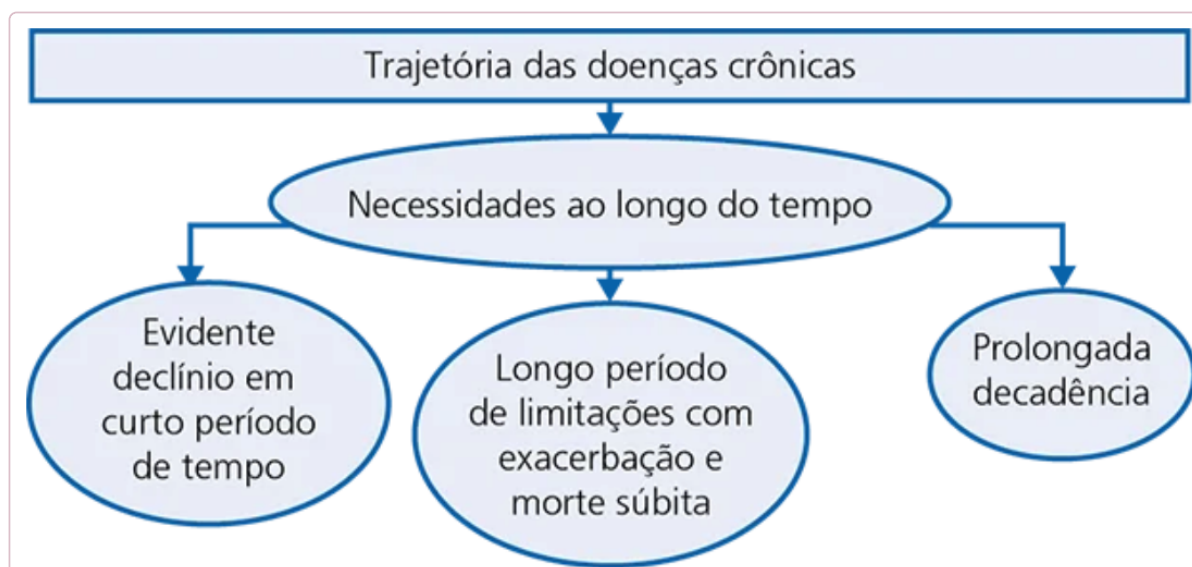
O **estresse oxidativo (ROS)** degrada o NO — a inflamação crônica (↑TNF-α) eleva a **NADPH oxidase** → mais O_2^- , que reage com o NO formando **peroxinitrito ($ONOO^-$)**. O **sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA)** também aumenta com a idade (↑angiotensina II → ↑NADPH oxidase → ↑ROS); o H_2O_2 ativa o **NF-κB**, que aumenta a transcrição de genes pró-inflamatórios (TNF-α, IL-6, quimiocinas, moléculas de adesão). A **endotelina-1 (ET-1)**, vasoconstritora, eleva-se com a idade. A **rigidez das artérias centrais** (aorta) resulta da perda de fibras elásticas e ↑colágeno

— e retroalimenta a disfunção endotelial (maior carga hemodinâmica). Outros determinantes: senescência celular (encurtamento de telômeros), instabilidade genômica, alterações epigenéticas, disfunção mitocondrial, além de fatores de risco tradicionais e ambientais (poluição). **Sexo:** os estrógenos são protetores no período reprodutivo; a testosterona é pró-hipertensiva.

QA 5 Doença Crônica e Responsabilidade Social da Família

As **doenças crônicas (DCNT)** têm causas múltiplas (genéticas, fisiológicas, ambientais e comportamentais), início gradual, prognóstico incerto e **longa duração**, com curso variável (agudizações) que pode gerar incapacidade — e um cuidado contínuo que nem sempre leva à cura. As principais são DCV, cânceres, doenças respiratórias crônicas e diabetes; afetam desproporcionalmente países de baixa/média renda (~3/4 das mortes por DCNT). No idoso, a **interação doença-doença** é comum.

Trajetórias e cuidado contínuo



Trajetórias das doenças crônicas: declínio evidente em curto período (câncer); longo período de limitações com exacerbações e morte súbita (falência de órgãos); e decadência prolongada (demência, sequela de AVC, fragilidade). Fonte: material da SP 3.2.

O **cuidado contínuo** é o eixo da gestão das doenças crônicas: multidimensional e adaptado ao longo da vida. Paradoxo: quanto mais eficaz, mais "invisível" fica — o que leva a subestimar o esforço e a crises evitáveis. Dimensões: **adesão ao tratamento** (medicamentos, dieta, atividade física, controle de fatores de risco; a complexidade do regime é a principal causa de não adesão em idosos com multimorbidade), **automonitoramento** (glicemia, PA, peso — exige educação em saúde), **prevenção de exacerbações/complicações**, e **custos** (medicamentos, exames, insumos; navegação do SUS).

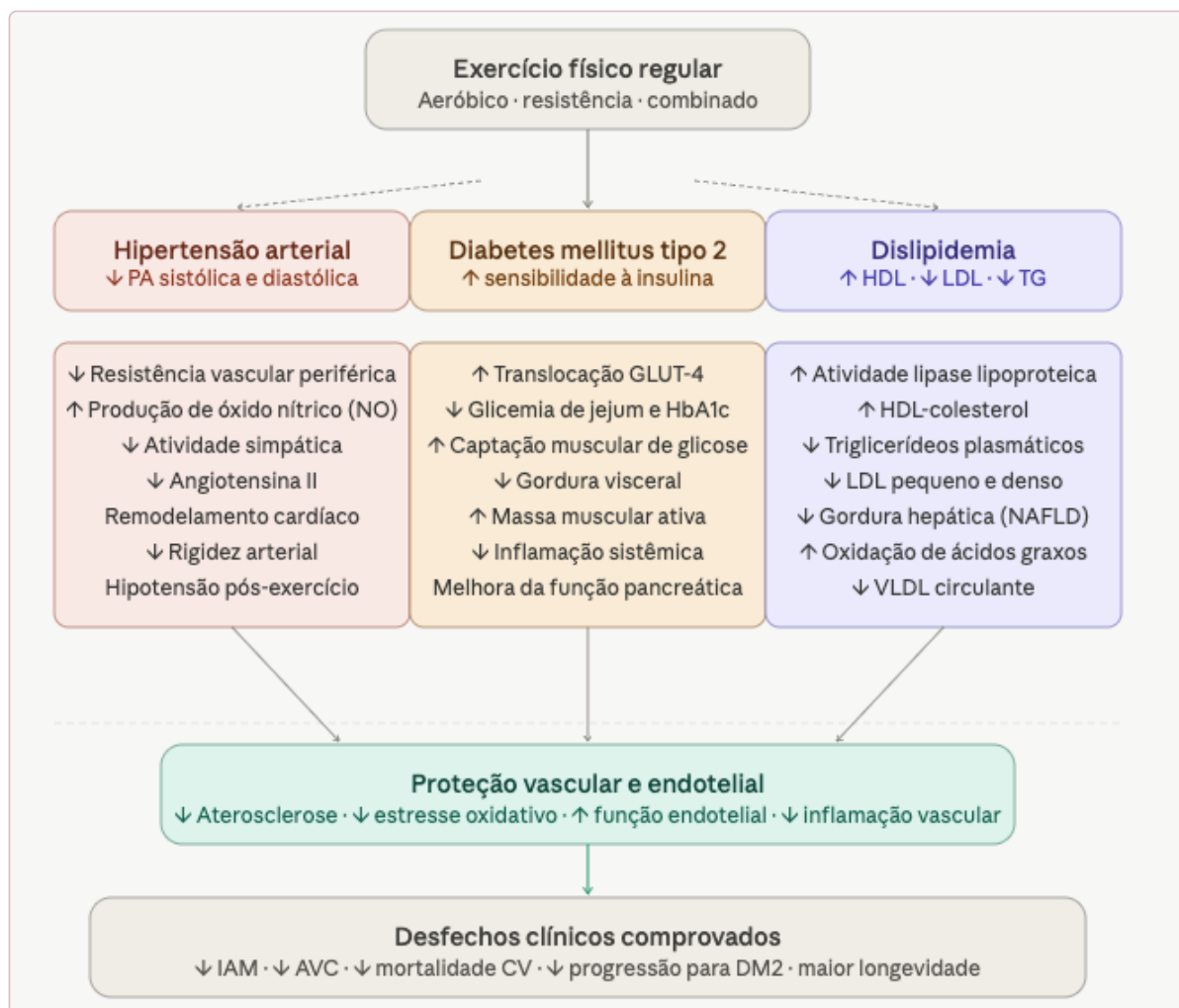
Suporte emocional e papel da família

A forma mais fundamental de suporte é **estar presente e ouvir** (escuta ativa; abordagem centrada na pessoa). A **"conspiração do silêncio"** (ocultar prognóstico para "proteger") aumenta a ansiedade, gera desconfiança e fragiliza a autonomia — a comunicação aberta favorece o planejamento antecipado de cuidados. Cuidadores que não se cuidam desenvolvem a **síndrome de burnout do cuidador** (exaustão emocional, despersonalização, ↓ empatia); por isso o suporte

efetivo pressupõe escuta, descanso e divisão equitativa das responsabilidades entre os membros da família.

QA 6 Exercício Físico no Controle de HAS, DM e Dislipidemia

O **sedentarismo** é fator de risco cardiovascular importante (só inferior ao tabagismo para morte CV). O substrato comum das doenças vasculares é a **disfunção endotelial + inflamação crônica de baixo grau**. O exercício gera **shear stress** fisiológico → ↑expressão da eNOS → ↑NO → vasodilatação sustentada, ↓rigidez arterial e melhor reatividade vascular; além de reduzir marcadores inflamatórios (PCR, IL-6, TNF-α, fibrinogênio) e aumentar miocinas anti-inflamatórias (IL-10, IL-15).



Exercício físico regular sobre HAS, DM2 e dislipidemia → proteção vascular/endotelial → desfechos comprovados (↓IAM, ↓AVC, ↓mortalidade CV, ↓progressão para DM2, maior longevidade). Fonte: material da SP 3.2.

Condição	Efeitos do exercício
HAS (↓PA sistólica e diastólica)	↓resistência vascular periférica (↑NO), ↓atividade simpática/↑tônus vagal, inibição do SRAA (↓angiotensina II) e hipotensão pós-exercício (até 24 h). Aeróbico é 1ª linha na HAS estágio 1: ↓5-8 mmHg sistólica e 3-5 mmHg diastólica
DM2 (↑sensibilidade à insulina)	Translocação do GLUT-4 por vias independentes de insulina (AMPK/ contração), ↓glicemia e HbA1c (0,6-1,0%) , ↓gordura visceral/hepática

	(NAFLD). O DPP mostrou ↓58% da progressão pré-DM → DM2 (superior à metformina, 31%)
Dislipidemia (↑HDL, ↓TG, LDL menos aterogênico)	↑lipase lipoproteica (↓TG em 20-30%), ↑HDL (via LCAT/↓CETP), ↓fração de LDL pequeno e denso , ↓VLDL/gordura hepática

O exercício atua **simultaneamente** sobre todos os fatores de risco (a "polipílula do exercício").
 Recomendação: **≥150 min/semana** de atividade aeróbica moderada (ou 75 min vigorosa) + treino de força 2-3×/semana; prescrição individualizada com avaliação prévia em doença estabelecida.

QA 7 Hábitos de Vida que Aumentam o Risco Cardiovascular

O envelhecimento impõe rigidez arterial (hipertensão sistólica isolada), ↓função endotelial e **inflammaging** (↑IL-6, IL-1 β , PCR, TNF- α) — um substrato fragilizado sobre o qual os hábitos inadequados aceleram o dano.

Dieta

O **excesso de sódio** é o fator dietético mais associado à HAS no idoso (rim envelhecido excreta menos sódio). Gorduras saturadas/trans → ↑LDL e oxidação lipídica → placas. A **desnutrição oculta** (deficiência de B6/B12/folato → ↑homocisteína tóxica ao endotélio; deficiência de vitamina D) também eleva o risco. A **dieta mediterrânea** tem a maior evidência de proteção (estudo PREDIMED: ↓30% dos eventos CV maiores). Garantir **ingestão proteica adequada (1,2-1,5 g/kg/dia)** previne sarcopenia.

Sedentarismo

Fator de risco independente (mesmo em quem se exercita, o tempo sentado prolongado é deletério). Leva a ↓VO₂máx, sarcopenia (↓captação de glicose → resistência insulínica), acúmulo de **gordura visceral** pró-inflamatória (leptina, resistina, TNF- α) e ↑risco de TVP/embolia. No idoso, o limiar de benefício é baixo: trocar 30 min de sedentarismo por atividade leve já reduz a mortalidade (Ekelund, 2016).

Tabagismo

Maior impacto sobre a mortalidade CV. Dano endotelial direto; a **nicotina** libera catecolaminas (taquicardia, vasoconstrição, ↑PA); o **CO** liga-se à Hb (afinidade 200 $\times$) → ↓O₂. A longo prazo: ↑estresse oxidativo (oxida LDL, inibe NO), ↑fibrinogênio/agregação plaquetária, inflamação e dano à lâmina elástica. IAM 2-3 $\times$ mais frequente. **A cessação beneficia mesmo octogenários**: após 1 ano o risco CV cai à metade; após 5 anos, o risco de AVC iguala o de não fumantes.

Álcool

Metabolismo alterado no idoso (↓água corporal → maior concentração; metabolismo hepático mais lento). Efeito cardiotóxico direto (miocardiopatia alcoólica), **fibrilação atrial** ("holiday heart" — AVC 5 $\times$ no idoso), ↑PA sistólica, ↑TG, pior adesão e ↑risco de quedas/fraturas. **Mudança comportamental**: prescrição estruturada (exercício/dieta/cessação como "receita"), suporte social/familiar e abordagem multidisciplinar — no contexto da **prevenção quaternária** (preservar independência e qualidade de vida).

Ultrassom com Doppler (1ª linha)

Sem radiação, baixo custo, portátil, informações morfológicas e funcionais em tempo real. A **espessura íntima-média (EIM) carotídea** é o marcador mais usado da aterosclerose subclínica: normal <0,9 mm; 0,9-1,0 limítrofe; >1,0 significativo; >1,5 mm = placa. Cada $\uparrow 0,1$ mm $\rightarrow \uparrow 11\%$ no risco de IAM e $\uparrow 13\%$ de AVC. O Doppler quantifica **estenose carotídea** (pico sistólico >125 cm/s = $\geq 50\%$; >230 cm/s = $\geq 70\%$ — indicação de intervenção em sintomáticos). No sistema venoso, é o padrão para **TVP** (incompressibilidade + ausência de fluxo; sensibilidade >95% na TVP proximal).

Angio-TC e escore de cálcio

O **escore de cálcio coronariano (CAC, Agatston)** — TC sem contraste — é o mais potente preditor individual de eventos em assintomáticos: 0 (risco muito baixo), 1-99 (leve), 100-399 (moderada), >400 (extensa). Reclassifica risco intermediário (escore 0 pode dispensar estatina). A **angio-TC coronária (ACTC)** com contraste tem sensibilidade ~99% para excluir DAC obstrutiva (excelente para "descarte") e caracteriza **placas vulneráveis** (lipídicas). É escolha para **aneurisma de aorta abdominal** (dilatação ≥ 3 cm; cirurgia se >5,5 cm em homens / >5,0 cm em mulheres) e para **dissecção aórtica** (Stanford A/B).

Angiografia invasiva, AngioRM e PET-CT

A **coronariografia (cateterismo)** é o padrão-ouro da DAC obstrutiva, com terapêutica no mesmo tempo (ICP/stent). Adjuntos: **FFR** (significância hemodinâmica; FFR $\leq 0,80$ = isquêmica — estudo FAME) e **IVUS/OCT** (imagem endocoronária; OCT resolução 10-20 μ m). A **AngioRM** (sem radiação nem contraste iodado) é valiosa na DRC/alergia/gestantes e detecta atividade inflamatória vascular precoce; a **RM cardíaca** é padrão-ouro para função/fibrose (realce tardio de gadolínio — preditor de arritmias/morte súbita). O **PET-CT com ^{18}F -FDG** identifica inflamação metabólica ativa (placas de alto risco, vasculites). **No idoso**, a escolha considera DRC (evitar contraste iodado/gadolínio $\rightarrow$ priorizar Doppler), calcificação extensa (artefatos na TC/pseudo-hipertensão $\rightarrow$ IVUS/OCT) e sempre o impacto do resultado sobre a conduta (no frágil, exame que não muda a conduta não deve ser feito).

Referências bibliográficas citadas na fonte

HALL, J. E.; HALL, M. E. **Guyton & Hall Fundamentos de Fisiologia**. 14. ed. Rio de Janeiro: GEN Guanabara Koogan, 2023.

GUSSO, G.; LOPES, J. M. C.; DIAS, L. C. **Tratado de Medicina de Família e Comunidade**. 2. ed. Porto Alegre: ArtMed, 2019.

NUNES, M. I.; SANTOS, M.; FERRETI, R. E. L. **Enfermagem em Geriatria e Gerontologia**. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.

ABBAS, A. K.; LICHTMAN, A. H.; PILLAI, S. **Imunologia Celular e Molecular**. 10. ed. GEN Guanabara Koogan, 2023.

MENEZES, F. H.; LUCCAS, G. C.; LANE, J. C. (Org.). **Manual de Moléstias Vasculares**. Rio de Janeiro: AC Farmacêutica, 2009.

Paneni F et al. (The Aging Cardiovascular System, JACC 2017); Pedretti et al. (CV Risk Factors in Older Adults, EJPC 2025); Estruch et al. (PREDIMED, NEJM 2013); Knowler et al. (DPP, NEJM 2002); Ekelund et al. (Lancet 2016); Polak et al. (EIM carotídea, NEJM 2011); Tonino et al. (FAME, NEJM 2009); Agatston et al. (1990); Libby et al. (Atherosclerosis, Nat Rev Dis Primers 2019); diretrizes SBC, ACC/AHA e OMS citadas.